INFORME DEL PROYECTO

I. PORTADA

Tema:	Proyecto del Primer Parcial
Unidad de Organización Curricular:	PROFESIONAL
Nivel y Paralelo:	Cuarto – "B"
Alumnos participantes:	Aguirre León Ilana Shantall Pico Coello Britthany Korayma Torres Caluña Diego Sebastian Vázquez Ayala Karen Andrea
Asignatura:	Base de datos
Docente:	Ing. José Caiza, Mg.

II. INFORME DEL PROYECTO

2.1 Introducción

La Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial (FISEI) administra equipos tecnológicos distribuidos en laboratorios, aulas y oficinas, los cuales son esenciales para el desarrollo académico. Sin embargo, el control manual de estos recursos genera dificultades en el seguimiento de su ubicación, estado, mantenimientos y préstamos, provocando inconsistencias en la información y limitando la generación de reportes oportunos.

Ante esta situación, se propone el desarrollo de un sistema web de gestión de inventario tecnológico, apoyado en una base de datos relacional implementada en Oracle. El proyecto abarca desde el análisis del problema y levantamiento de requerimientos, hasta el diseño conceptual, lógico y normalizado de la base de datos, junto con la propuesta de una interfaz amigable que facilite la interacción del usuario con el sistema.

2.2 Planteamiento del Problema

En la gestión del inventario tecnológico de la Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial se presentan diversas dificultades que afectan su correcto control y administración. El manejo manual de los equipos distribuidos en laboratorios, aulas y oficinas provoca pérdida de información, inconsistencias en los registros, desconocimiento del estado real de los bienes y demoras al momento de ubicar equipos disponibles. Además, se evidencia la ausencia de un historial organizado de mantenimientos, la falta de control eficiente de préstamos y devoluciones, así como la inexistencia de alertas oportunas, lo que limita la trazabilidad de los activos y dificulta la generación de reportes confiables para la toma de decisiones.

Estas problemáticas impactan directamente en la eficiencia operativa de la institución, evidenciando la necesidad de una solución tecnológica integral. Por ello, se propone el desarrollo de un sistema web con arquitectura modular, respaldado por una base de datos relacional implementada en Oracle, que permita centralizar y gestionar toda la información del inventario tecnológico. Este sistema deberá facilitar el registro de equipos, el control de ubicaciones y responsables, la gestión de préstamos y devoluciones, la administración de mantenimientos, la generación de notificaciones y la trazabilidad de todas las acciones realizadas por los usuarios, garantizando así un control más eficiente, seguro y oportuno de los activos.

2.3 Objetivos

General:

Diseñar e implementar un sistema web de gestión de inventario tecnológico para la FISEI, desarrollando la base de datos desde el modelo conceptual hasta el diseño físico

en Oracle, e integrando una interfaz amigable, usable y segura para la gestión de equipos, préstamos, mantenimientos y reportes.

Específicos:

- Levantar y organizar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema.
- Describir el problema en lenguaje del mundo real, definiendo entidades, relaciones y reglas de negocio.
- Construir el modelo conceptual entidad–relación del sistema.
- Transformar el modelo conceptual al modelo lógico relacional y verificar su consistencia.
- Aplicar criterios de normalización hasta una estructura estable y libre de redundancias innecesarias.

2.4 Alcance funcional del problema

El sistema incluye los procesos básicos del inventario tecnológico, como el registro y organización de los equipos, la asignación a distintas ubicaciones, el control de responsables, y la gestión de préstamos y devoluciones. También permite llevar un control de los mantenimientos, registrar movimientos, generar alertas, y administrar usuarios junto con el seguimiento de las operaciones.

La solución está pensada como una plataforma web sencilla Y accesible, la cual contará con un panel de control, opciones de búsqueda, formularios, reportes y herramientas para ver el historial de los equipos dentro de la institución.

2.4.1 Requerimientos del Sistema

- **Funcionales**

Código	Requerimiento Funcional	Descripción	Prioridad
RF01	Gestión de usuarios	Permite registrar, modificar y eliminar usuarios, así como asignar roles.	Alta
RF02	Gestión de inventario	Permite registrar, consultar, actualizar y eliminar artículos del inventario.	Alta
RF03	Gestión de categorías y ubicaciones	Permite clasificar artículos por categorías y asignarlos a ubicaciones.	Alta
RF04	Gestión de préstamos	Permite registrar préstamos de artículos a usuarios.	Alta
RF05	Gestión de devoluciones	Permite registrar la devolución de artículos prestados.	Alta
RF06	Gestión de mantenimientos	Permite registrar mantenimientos preventivos y correctivos.	Media
RF07	Gestión de movimientos	Permite registrar movimientos de artículos entre ubicaciones.	Alta
RF08	Notificaciones y auditoría	Permite generar notificaciones y registrar acciones del sistema.	Media

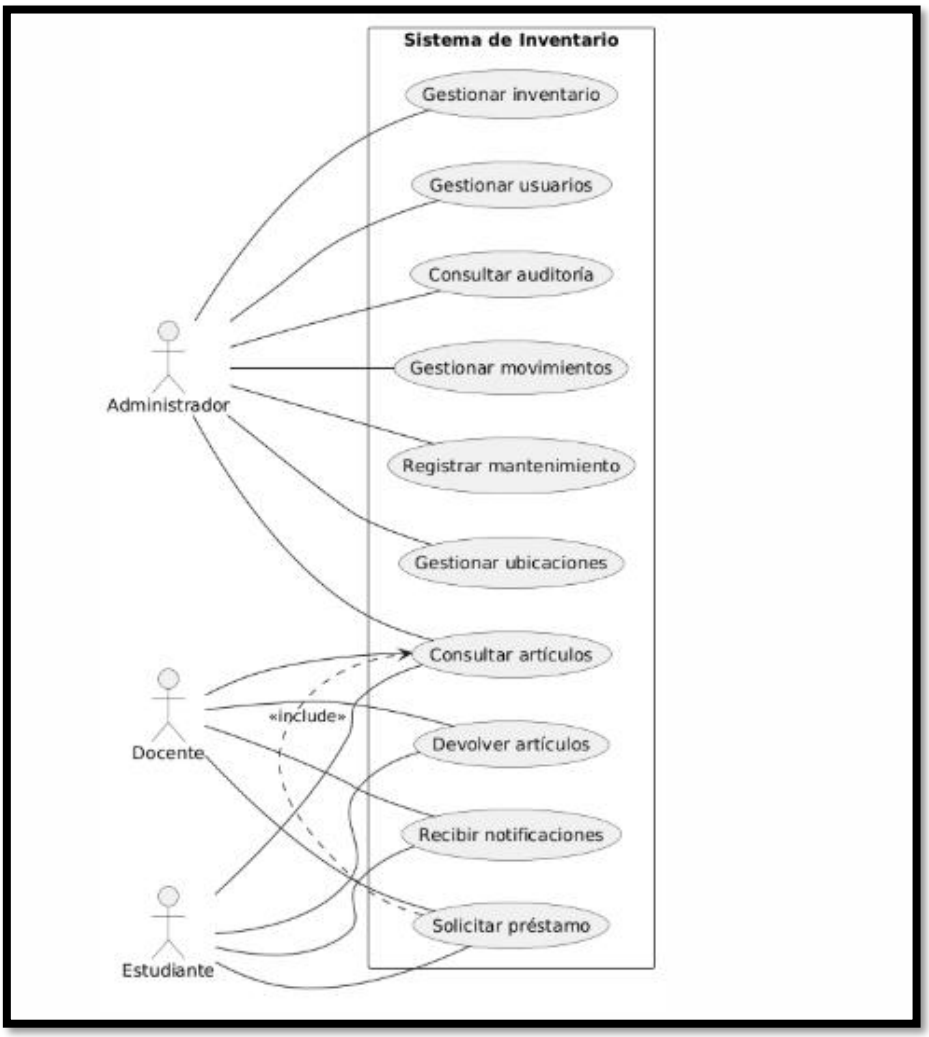
Tabla 1: Requerimientos funcionales

- **No funcionales.**

Código	Requerimiento No Funcional	Descripción	Prioridad
RNF01	Integridad de datos	Garantiza la integridad referencial en la base de datos.	Alta
RNF02	Seguridad	Controla el acceso mediante autenticación de usuarios.	Alta
RNF03	Rendimiento	Permite consultas rápidas y eficientes del sistema.	Media
RNF04	Trazabilidad	Registra las operaciones realizadas por los usuarios.	Alta
RNF05	Escalabilidad	Permite el crecimiento del sistema sin afectar su rendimiento.	Media

Tabla 2: Requerimientos no funcionales

- **Diagrama de casos de uso del sistema**



2.5 Reglas de negocio

1. Cada usuario del sistema debe estar registrado con un rol definido, puede ser administrador, docente o estudiante.
2. Un usuario solo puede tener un rol asignado, pero un rol puede estar asociado a múltiples usuarios.
3. Cada artículo debe tener un código único institucional o código de barras.
4. Todo artículo debe pertenecer obligatoriamente a una categoría.
5. Todo artículo debe estar asignado a una ubicación física actual.
6. Un artículo debe tener un estado definido. Por ejemplo: disponible, prestado, en mantenimiento, inactivo.
7. Un artículo no puede estar en más de un préstamo activo al mismo tiempo.
8. Un préstamo puede incluir uno o varios artículos.
9. Todo préstamo debe registrar fecha de inicio y fecha de devolución.
10. Todo préstamo debe estar asociado a un usuario solicitante.
11. Un mantenimiento siempre está asociado a un solo artículo.
12. Un artículo puede tener múltiples mantenimientos a lo largo del tiempo.
13. Los mantenimientos pueden ser de tipo preventivo o correctivo.
14. Todo movimiento debe registrar el cambio de ubicación de un artículo.
15. Cada ubicación pertenece a un departamento específico.
16. Un departamento puede tener múltiples ubicaciones.
17. Las notificaciones pueden asociarse a préstamos y deben conservar su estado de envío.
18. Toda acción crítica del sistema debe registrarse en auditoría.
19. Los datos sensibles deben estar protegidos mediante autenticación y control de acceso.

2.6 Modelo conceptual

2.6.1 Diagrama Entidad-Relación

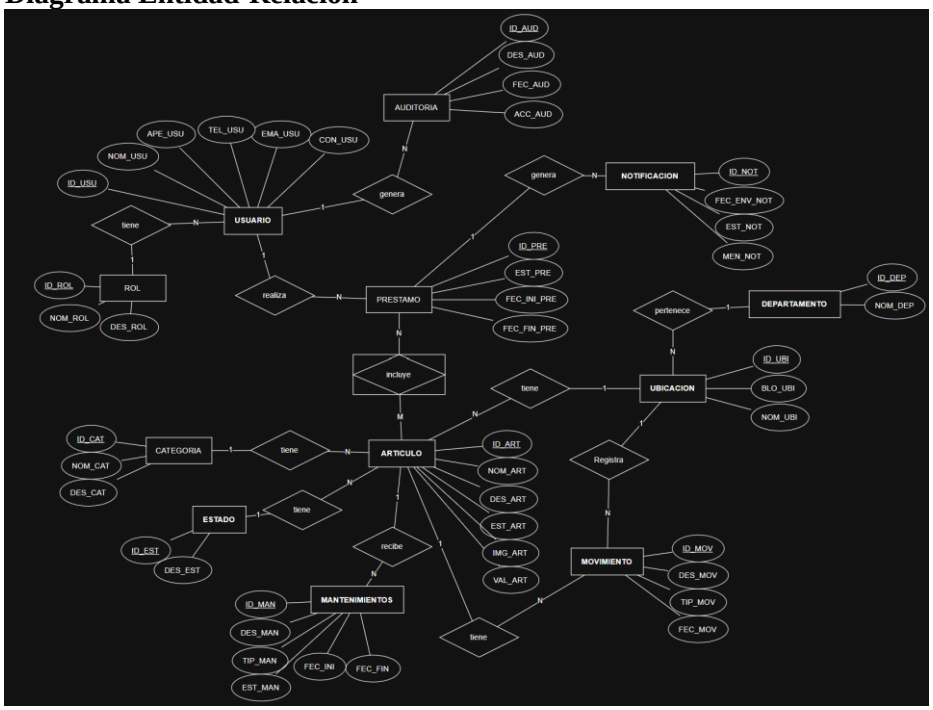


Ilustración 1: Diagrama entidad relación

2.6.2 Entidades y atributos

ARTICULO

Entidad central que representa los bienes individuales, almacenando su identificación, características técnicas, estado operativo y evidencia visual.

Atributos:

- ID_ART
- NOM_ART
- DES_ART
- EST_ART
- IMG_ART
- VAL_ART

CATEGORIA

Catálogo que agrupa los equipos por tipo, como laptops, proyectores o routers, para facilitar la gestión del inventario.

Atributos:

- ID_CAT
- NOM_CAT
- DES_CAT

ESTADO

Define la situación actual de disponibilidad del artículo, por ejemplo: Disponible, Prestado, Mantenimiento

Atributos:

- ID_EST
- DES_EST.

USUARIO

Registra a usuarios del sistema clasificándolos por roles, como: docentes, estudiantes y administradores autorizados para gestionar o solicitar artículos.

Atributos:

- ID_USU
- NOM_USU
- APE_USU
- TEL_USU
- EMA_USU
- CON_USU

ROL

Define los permisos y niveles de acceso dentro de la plataforma.

Atributos:

- ID_ROL
- NOM_ROL
- DES_ROL

AUDITORIA:

Almacena el historial de acciones críticas realizadas para garantizar la seguridad y transparencia del sistema.

Atributos:

- ID_AUD
- DES_AUD
- FEC_AUD
- ACC_AUD

PRESTAMO

Representa la transacción de salida temporal de uno o varios equipos tecnológicos

Atributos:

- ID_PRE
- EST_PRE
- FEC_INI_PRE
- FEC_FIN_PRE

NOTIFICACION

Alertas generadas para recordar fechas de devolución o informar cambios en el estado de los trámites
Atributos:

- ID_NOT
- FEC_ENV_NOT
- EST_NOT
- MEN_NOT

MANTENIMIENTO
Registro técnico de las intervenciones preventivas o correctivas aplicadas a los activos
Atributos:

- ID_MAN
- DES_MAN
- TIP_MAN
- FEC_INI
- FEC_FIN
- EST_MAN

MOVIMIENTO
Historial logístico que documenta los cambios de ubicación o situación física de un artículo.
Atributos:

- ID_MOV
- DES_MOV
- TIP_MOV
- FEC_MOV

UBICACIÓN
Espacio físico determinado donde se almacena el artículo.
Atributos:

- ID_UBI
- BLO_UBI
- NOM_UBI.

DEPARTAMENTO
Unidad administrativa que posee y gestiona diversos espacios físicos dentro de la FISEI
Atributos:

- ID_DEP
- NOM_DEP

2.6.3 Relaciones:

1. **USUARIO — TIENE — ROL**
   - Un rol agrupa a muchos usuarios.
   - Un usuario pertenece a un solo rol.

Cardinalidad:
ROL (1) ----- (N) USUARIO

2. **USUARIO — GENERA — AUDITORIA**
   - Un usuario genera muchos registros de auditoría.
   - Un registro de auditoría es generado por un solo usuario.

Cardinalidad:
USUARIO (1) ----- (N) AUDITORIA

3. **USUARIO — REALIZA — PRESTAMO**
   - Un usuario puede realizar muchos préstamos.
   - Un préstamo corresponde a un solo usuario.

Cardinalidad:
USUARIO (1) ----- (N) PRESTAMO

4. **PRESTAMO — INCLUYE — ARTICULO**
   - Un préstamo puede incluir muchos artículos.
   - Un artículo puede haber sido parte de muchos préstamos a lo largo de su historial.
   - Esta relación es de tipo Muchos a Muchos, lo que genera la tabla transaccional DETALLE_PRESTAMO en la fase de modelo lógico.

Cardinalidad:
PRESTAMO (N) ----- (M) ARTICULO

5. **PRESTAMO — GENERA — NOTIFICACION**
   - Un préstamo genera muchas notificaciones.
   - Una notificación es generada por un solo préstamo.

Cardinalidad:
PRESTAMO (1) ----- (N) NOTIFICACION

6. **UBICACION — PERTENECE — DEPARTAMENTO**
   - Un departamento tiene muchas ubicaciones.
   - Una ubicación pertenece a un solo departamento.

Cardinalidad:
DEPARTAMENTO (1) ----- (N) UBICACION

7. **UBICACION — TIENE — ARTICULO**
   - Una ubicación alberga muchos artículos.
   - Un artículo se encuentra en una sola ubicación actual.

Cardinalidad:
UBICACION (1) ----- (N) ARTICULO

8. **UBICACION — REGISTRA — MOVIMIENTO**
   - Una ubicación registra muchos movimientos de equipos.
   - Un movimiento hace referencia a una sola ubicación.

Cardinalidad:
UBICACION (1) ----- (N) MOVIMIENTO

9. **ARTICULO — RECIBE — MANTENIMIENTO**
   - Un artículo recibe muchos mantenimientos en su vida útil.
   - Un mantenimiento es recibido por un solo artículo.

Cardinalidad:
ARTICULO (1) ----- (N) MANTENIMIENTOS

10. **ARTICULO — TIENE — MOVIMIENTO**
    - Un artículo puede tener muchos movimientos registrados.
    - Un movimiento pertenece a un solo artículo.

Cardinalidad:
ARTICULO (1) ----- (N) MOVIMIENTO

11. **ARTICULO — TIENE — CATEGORIA**
    - Una categoría agrupa muchos artículos.
    - Un artículo pertenece a una sola categoría.

Cardinalidad:
CATEGORIA (1) ----- (N) ARTICULO

12. **ESTADO — TIENE — ARTICULO**
    - Un estado puede ser asignado a muchos artículos.
    - Un artículo posee un solo estado en un momento dado.

Cardinalidad:
ESTADO (1) ----- (N) ARTICULO

2.7 Modelo lógico

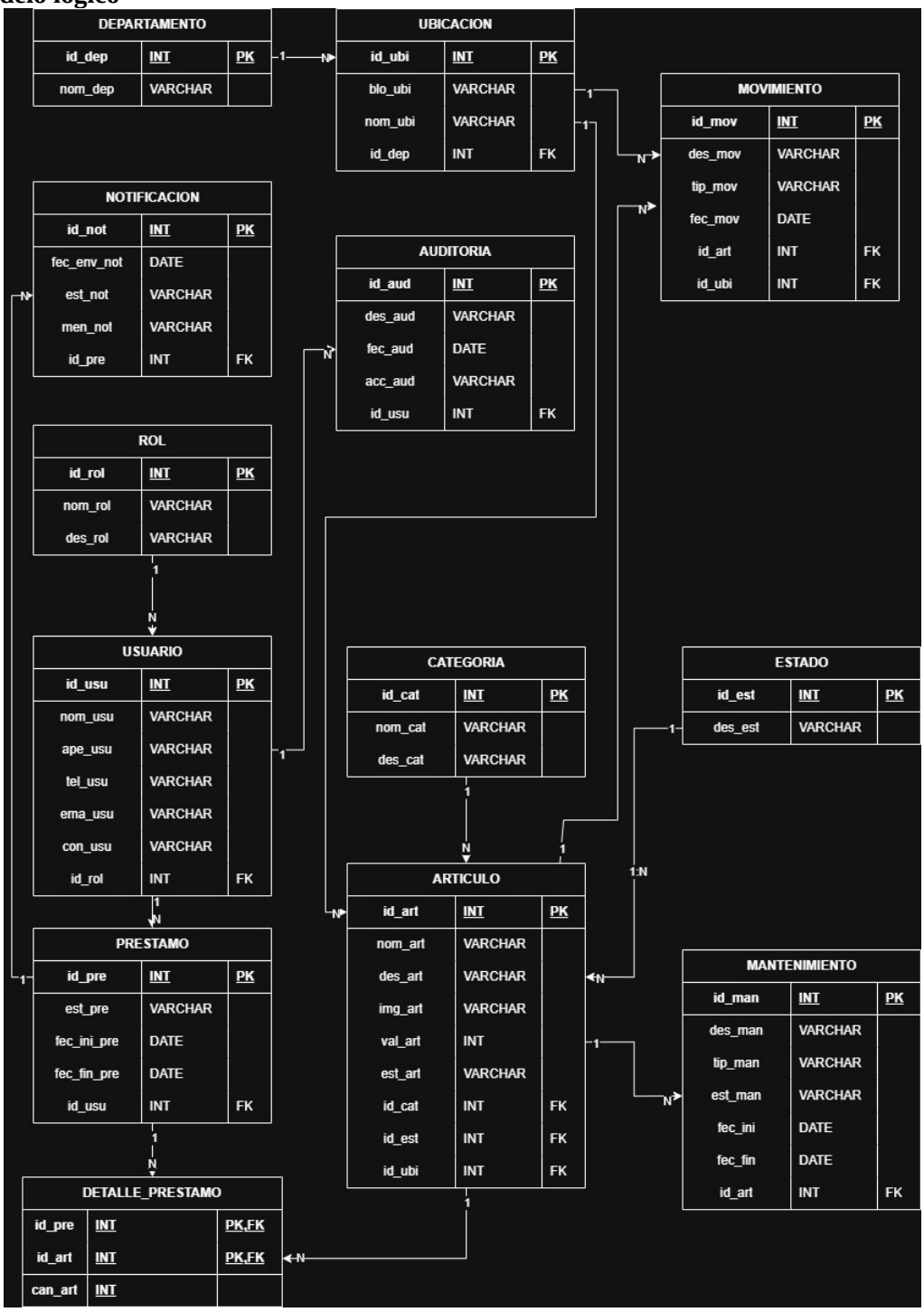


Ilustración 2: Tabla relacional

2.8 Normalización

El modelo de datos propuesto ha sido sometido a un proceso de normalización con el objetivo de eliminar redundancias, evitar inconsistencias y garantizar la integridad de la información. Este proceso se ha aplicado hasta alcanzar la Tercera Forma Normal (3FN), asegurando una estructura eficiente y bien organizada.

1. **Primera Forma Normal (1FN: S**e verificó que todos los atributos de las entidades sean atómicos, es decir, que cada campo contenga un único valor y no existan datos repetidos o multivaluados. Por ejemplo, en la entidad ARTICULO cada registro almacena un solo código, una única categoría y una sola ubicación, evitando agrupaciones de datos en un mismo campo.

2. **Segunda Forma Normal (2FN):** Se garantizó que todos los atributos dependan completamente de la clave primaria. Esto implica que no existan dependencias parciales en las tablas. Por ejemplo, en las tablas relacionadas con préstamos, los datos del usuario se almacenan en la entidad USUARIO y no se repiten dentro de PRESTAMO, evitando duplicidad de información.

3. **Tercera Forma Normal (3FN):** Se eliminaron las dependencias transitivas, separando adecuadamente los catálogos en entidades independientes como CATEGORIA, ESTADO, UBICACION y DEPARTAMENTO. De esta manera, si se requiere modificar información (por ejemplo, el nombre de una categoría o ubicación), el cambio se realiza en un solo lugar sin afectar múltiples registros.

2.9 Arquitectura tecnológica

Capa	Tecnología	Responsabilidad
Presentación	React / Next.js	Interfaz
Lógica	NestJS / .NET	Backend
Persistencia	Oracle	Base de datos
Seguridad	JWT	Autenticación

Tabla 3: Arquitectura tecnológica

2.10 Visualización

La visualización del sistema se basa en el diseño de prototipos de interfaz que permiten representar de manera anticipada la estructura, navegación y experiencia del usuario dentro de la aplicación. Para ello, se desarrollaron wireframes de baja fidelidad y mockups, los cuales facilitan la comprensión del funcionamiento del sistema antes de su implementación.

2.9.1. Wireframes (Baja fidelidad)

Los wireframes representan el diseño inicial de la interfaz, utilizando elementos básicos en blanco y negro, sin detalles visuales avanzados. Su objetivo es definir la distribución de los componentes y la navegación del sistema.

- **Dashboard**

  Se diseñó un wireframe para el panel principal del sistema, el cual incluye un menú lateral con las opciones: Dashboard, Inventario, Préstamos y Usuarios. En la parte superior se ubican cuatro tarjetas de resumen que muestran información clave del sistema: total de equipos, disponibles, prestados y en mantenimiento. Además, se incluye una sección inferior destinada a visualizar actividades recientes.

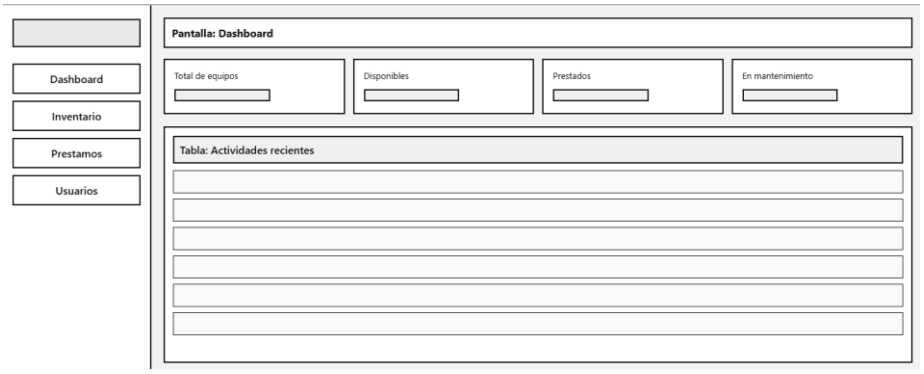


Ilustración 3:Wireframe Dashboard

- **Inventario**

  El wireframe de esta pantalla presenta una interfaz orientada a la gestión de equipos. Incluye una barra de búsqueda en la parte superior y filtros desplegables por categoría, ubicación y estado. En la sección central se muestra una tabla con información relevante de los artículos, como código, nombre, categoría, estado, ubicación y responsable. También se incorpora un botón para registrar nuevos equipos.

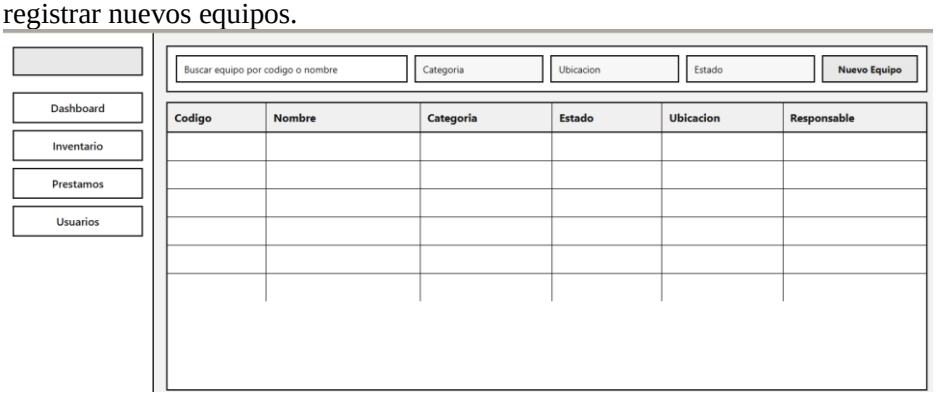


Ilustración 4: Wireframe Inventario

- **Préstamos**

  Se diseñó un wireframe para el formulario de solicitud de préstamos, el cual permite seleccionar el usuario, el artículo o equipo y la fecha de devolución. La interfaz mantiene el menú lateral para asegurar consistencia en la navegación. En la parte inferior se incluye un botón principal para confirmar la solicitud de préstamo.

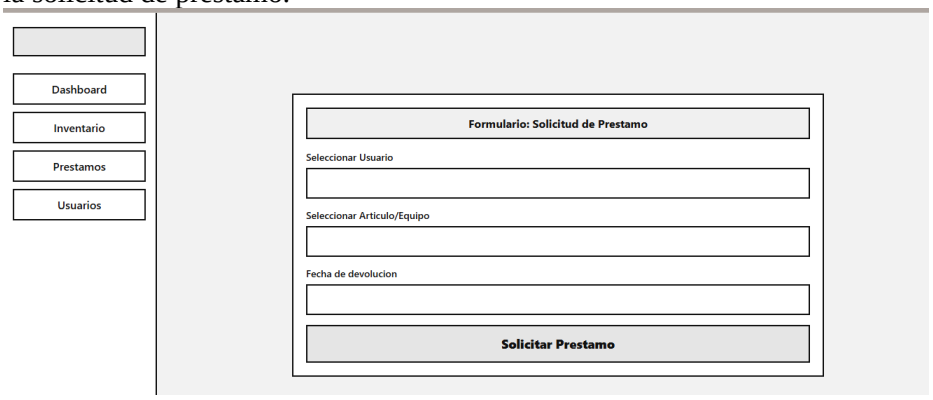


Ilustración 5:Wireframe Préstamos

2.9.2.Mockups (Alta fidelidad)

Los mockups representan una versión más detallada y cercana al diseño final del sistema, incorporando elementos visuales como colores, tipografía y estilos. Estos diseños permiten visualizar la experiencia real del usuario y validar la usabilidad de la interfaz.

Los mockups fueron desarrollados utilizando la herramienta Figma, lo que permitió crear prototipos interactivos y organizados. En ellos se mejoró la presentación visual de las pantallas previamente diseñadas en los wireframes, incorporando una estructura más limpia, jerarquía visual y una distribución adecuada de los elementos.

- **Login (Autenticación de Usuario)**
  El mockup de la pantalla de inicio de sesión representa el punto de acceso principal al sistema, garantizando la seguridad mediante autenticación de usuarios. Este diseño presenta una interfaz limpia, centrada y fácil de utilizar, orientada a usuarios administrativos, docentes y estudiantes.

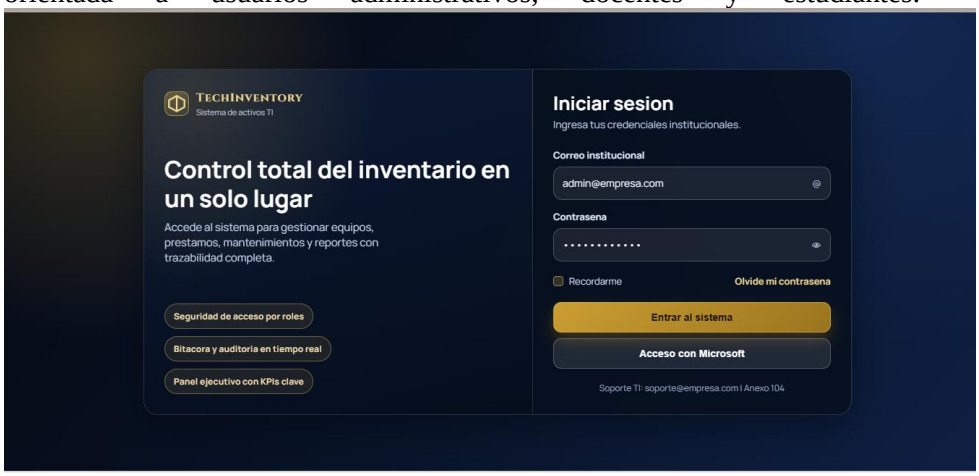


Ilustración 6: Mockup Inicio de sesión

- **Dashboard**
  El mockup del dashboard presenta una interfaz moderna y organizada, manteniendo el menú lateral para la navegación principal. En la parte superior se visualizan tarjetas (cards) con indicadores clave como el total de equipos, equipos disponibles, prestados y en mantenimiento, utilizando colores diferenciados para facilitar su identificación. En la sección inferior se incluye una tabla o lista de actividades recientes, permitiendo al usuario tener una visión rápida del estado del sistema.

Ilustración 7: Mockup Dashboard

- **Inventario**

En esta pantalla se desarrolla una interfaz más estructurada y visualmente clara para la gestión de equipos. Se incorporan filtros con diseño estilizado (selectores desplegables) para categoría, ubicación y estado, junto con una barra de búsqueda mejorada. La tabla de datos presenta un diseño limpio con separación visual entre filas y columnas, resaltando información clave como el estado del artículo mediante etiquetas o colores. Además, el botón "Nuevo Equipo" se destaca visualmente para facilitar su acceso.

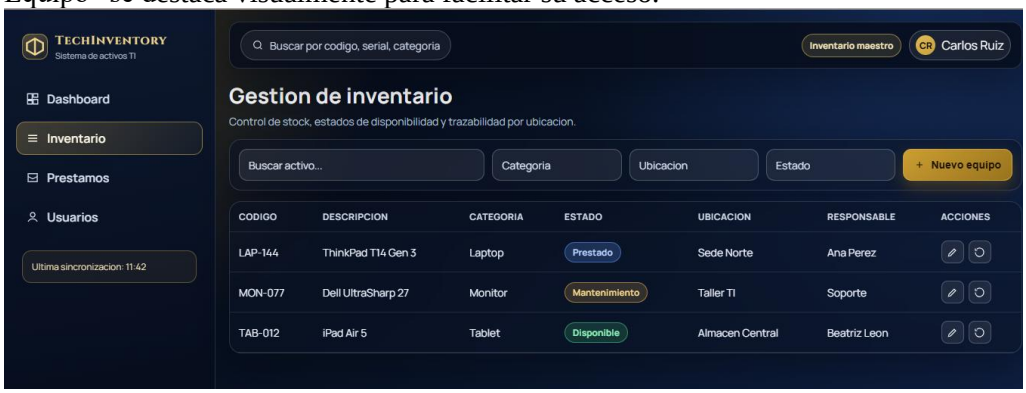


Ilustración 8: Mockup Inventario

- **Préstamos**

El mockup del formulario de préstamos presenta un diseño amigable e intuitivo, con campos claramente definidos para seleccionar el usuario, el artículo y la fecha de devolución. Se emplea una disposición ordenada que guía al usuario paso a paso en el proceso. El botón de acción "Solicitar Préstamo" se muestra destacado para facilitar su identificación. La interfaz mantiene consistencia visual con las demás pantallas, asegurando una experiencia uniforme dentro del sistema.

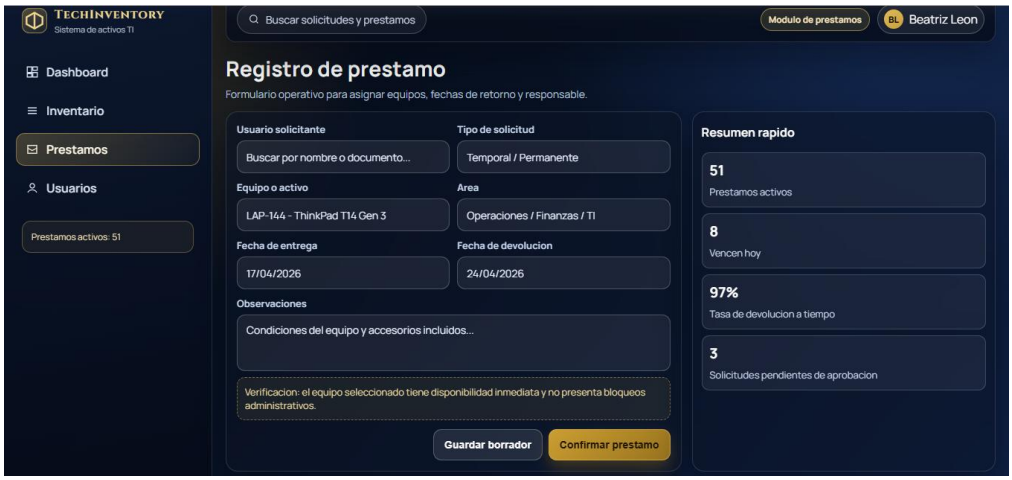


Ilustración 9: Mockup Préstamos

2.11 Conclusiones

- El desarrollo del presente proyecto permitió abordar de manera integral el proceso de diseño de una base de datos aplicada a un sistema real de gestión de inventario tecnológico. A través del análisis del problema y la definición de requerimientos, se logró estructurar una solución coherente y alineada con las necesidades de la institución.
- La construcción del modelo conceptual y su transformación al modelo lógico relacional permitió establecer una base sólida para la gestión de la información, asegurando la integridad referencial mediante el uso de claves primarias y foráneas. Asimismo, la aplicación de la normalización hasta la tercera forma

normal contribuyó a eliminar redundancias y optimizar el almacenamiento de datos.

- Finalmente, la propuesta de una interfaz amigable permite mejorar la interacción del usuario con el sistema, facilitando el acceso a la información y la ejecución de procesos, lo que aporta valor tanto desde el punto de vista técnico como funcional.

2.12 Recomendaciones

- Se recomienda implementar el sistema utilizando una base de datos robusta como Oracle, con el fin de garantizar la seguridad, integridad y disponibilidad de la información. Asimismo, es importante considerar el uso de tecnologías modernas para la interfaz web que permitan una experiencia de usuario intuitiva y responsiva.
- Es fundamental realizar pruebas funcionales y técnicas antes de la implementación del sistema, con el objetivo de validar el correcto funcionamiento de los procesos definidos. Además, se sugiere incorporar mecanismos de seguridad como autenticación y control de acceso por roles para proteger los datos sensibles.
- Se recomienda mantener una adecuada documentación del sistema y considerar futuras mejoras, como la generación de reportes avanzados y la integración con otros sistemas institucionales.

2.13 Referencias bibliográficas

[1] R. Elmasri y S. Navathe, Fundamentals of Database Systems, 7th ed. Pearson, 2016.

[2] Oracle Corporation, "Oracle Database Documentation," [Online]. Available: https://docs.oracle.com

[3] ISO, "ISO/IEC 25010: Systems and software quality models," 2011.

[4] I. Sommerville, Software Engineering, 10th ed. Pearson, 2015.